

분반	05	팀명	커넥션스	작성자	학번: 2025271056 이름: 김소영
----	----	----	------	-----	---------------------------

주제 : 운동량-비만을 역설 해소에 기여하는 기능성 강화: 채소류 융합 단백질 음료 개발 전략 연구

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

본 프로젝트의 핵심 문제는 “왜 운동량은 증가했음에도 불구하고 체지방률(비만율)은 특정 시기에 급격히 상승했는가?”라는 역설적 현상에 있다. 일반적으로 비만은 운동 부족의 결과로 인식되지만, 한국인의 건강지표를 시계열로 분석한 결과, 운동 참여율이 꾸준히 증가한 시기에도 체지방률이 급격히 상승하는 구간(2014~2015년, 2019~2020년)이 반복적으로 관찰되었다. 이러한 현상은 ‘운동량 증가 = 비만율 감소’라는 통념이 현실에서는 성립하지 않을 수 있음을 시사하며, 운동 효과를 상쇄하는 숨겨진 요인의 존재 가능성을 제기한다. 본 연구는 이 요인으로 식습관 구조의 변화에 집중했다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

2014년 식품군별 평균 섭취 비율, 2015년 식품군별 평균 섭취 비율, 2015년 한국인의 식품군별 섭취 비율, 2019년 식품군별 평균 섭취 비율, 2020년 식품군별 평균 섭취 비율, 2001년부터 2023년까지의 체지방률 변화 국가통계포털, 2008년부터 2024년까지의 운동량 변화 국가통계포털 건강지표

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

통계자료를 시각화하는 코드로 체지방률과 운동량을 선그래프로 나타내기 위해 csv파일로 불러들여 plt.plot을 통해 선그래프로 그려냈고 식품군별 섭취량 그래프는 막대그래프로 나타냈는데 그중에서 판다라이브러리를 통해 통계자료를 읽어내고 plt.bar를 통해 막대그래프를 각각의 양을 나타내었다

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

2014~2015년:채소류 섭취 비율이 9.7% → 9.2%로 감소, 필수 식이섬유 및 미량영양소 섭취 부족 심화,포만감 저하로 인한 추가 섭취 가능성 증가

2019~2020년: 음료류 섭취 비율이 6.8% → 7.2%로 증가,고당 음료 및 가당 커피 섭취 확대,액상 당류 섭취 증가로 체지방 축적 가속화

즉, 운동량 증대 효과가 채소 섭취 부족과 고당도 음료 섭취 증가

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

본 연구의 분석 결과는 비만 문제를 단순히 ‘운동 부족’으로 설명하는 기존 관점의 한계를 명확히 드러낸다. 운동은 체지방 관리에 필수적이지만, 식습관 구조가 개선되지 않을 경우 그 효과는 충분히 발휘되지 않는다. 이에 따라 본 프로젝트는 단순한 분석에 그치지 않고,채소류 융합 기능성 단백질 RTD 음료라는 실천적 해결책을 제안하였다. 고당 음료를 대체하고,부족한 채소 영양을 보완하며, 운동 효과를 강화하는 기능성 식품으로서 운동량-비만율 역설을 구조적으로 완화할 수 있는 차세대 영양 전략으로 해석된다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

본 프로젝트를 수행하며 나는 비만 문제를 바라보는 나의 기존 인식이 매우 단순했음을 깨닫게 되었다. 그동안 비만은 주로 운동 부족의 결과라고 생각했지만, 실제 국가 통계 데이터를 분석한 결과 운동량이 증가하는 시기에도 체지방률이 급격히 상승하는 구간이 반복적으로 나타났다. 이는 ‘운동량 증가 = 비만율 감소’라는 통

념이 항상 성립하지 않음을 보여주었다.

특히 2014~2015년과 2019~2020년의 데이터를 통해 채소류 섭취 감소와 고당 음료 섭취 증가가 운동 효과를 상쇄할 수 있다는 점을 확인하였다. 이를 통해 비만 문제는 단일 요인이 아닌, 식습관과 생활 방식이 복합적으로 작용하는 구조적 문제라는 인식을 갖게 되었다.

또한 파이썬을 활용한 데이터 시각화 과정은 수치를 넘어 현상의 패턴을 이해하는 데 큰 도움이 되었다. 직접 데이터를 가공하고 그래프로 표현하면서 데이터 분석이 사회적·건강 문제를 설명하는 중요한 도구가 될 수 있음을 실감하였다.

무엇보다 의미 있었던 점은 분석 결과를 바탕으로 채소류 융합 기능성 단백질 RTD 음료라는 실천적 해결책을 제안했다는 것이다. 이번 프로젝트를 통해 나는 문제를 분석하는 데 그치지 않고, 근거 기반의 대안을 도출하는 사고 역량을 기를 수 있었으며, 앞으로도 이러한 접근을 다양한 문제 해결에 적용하고자 한다.

본 프로젝트를 진행하면서 다른 조들과 다른 원래 목적보다는 다른 방향으로 진행이 된거같아 아쉬움이 남았다. 하지만 많은 분석과 학습의 성과를 얻었다고 생각한다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 조성민	맡은 역할에 충실했다.	② 이지윤	맡은 역할에 충실했다.
③ 박연우	팀의 리더로써 가장 참여도가 높았고 의사소통, 기여도 등이 모두 가장 활발했다.	④	
⑤		⑥	

***평가기준 :** 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등